CLINICAL SKILLS – LOWER LIMB NEUROLOGICAL EXAMINATION

المهارات السريرية – الفحص العصبي للطرف السفلي

Husham Salah Hashem and Ali Samer – Al-Ameed College of Medicine

هشام صلاح هاشم وعلي سامر – كلية الطب جامعة العميد

1. GAIT EXAMINATION | فحص المشية

Normal gait and method | المشية الطبيعية والطريقة

- A normal gait is **smooth, symmetrical and energy-efficient**: **stance phase** (foot on the ground, weight-bearing), **swing phase** (foot off the ground) and **double stance** (both feet on the ground).

  المشية الطبيعية **سلسة ومتناظرة وموفرة للطاقة**: **طور الارتكاز** (القدم على الأرض وتحمل الوزن) و**طور التأرجح** (القدم عن الأرض) و**الارتكاز المزدوج** (القدمان على الأرض).

- **Method:** ask the patient to **walk barefoot in a straight line, then repeat with shoes**; observe from the **front, behind and the side**; assess the **foot, ankle, knee, hip, pelvis, trunk and spine** during stance and swing.

  الطريقة: اطلب من المريض **المشي حافياً بخط مستقيم ثم يكرر بالحذاء**؛ وراقب من **الأمام والخلف والجانب**؛ وقيّم **القدم والكاحل والركبة والورك والحوض والجذع والعمود الفقري** أثناء الارتكاز والتأرجح.

Abnormal gaits | المشيات الشاذة

Gait المشية	Features الميزات	Cause السبب
Antalgic **المتألمة**	**Shortened stance phase on the painful side**; spinal pain: **slow walking with short steps**; hip pain: patient may **lean toward the affected side** **قصر طور الارتكاز في الجانب المؤلم**؛ ألم العمود: **مشي بطيء بخطوات قصيرة**؛ ألم الورك: قد **يميل المريض نحو الجانب المصاب**	**Pain** **الألم**
Structural **البنيوية**	Abnormal gait from structural abnormalities مشية شاذة بسبب شذوذات بنيوية	**Limb-length discrepancy, joint fusion, bone malunion, contractures** **اختلاف طول الطرفين والتحام المفصل والتحام العظم الخاطئ والتقفعات**
Trendelenburg **ترندلنبورغ**	The **pelvis drops on the opposite side** **ينخفض الحوض في الجهة المقابلة**	**Weak hip abductors**: hip osteoarthritis, abductor weakness, congenital hip dislocation **ضعف مبعِّدات الورك**: فصال الورك وضعف المبعِّدات والخلع الوركي الخلقي
High-stepping (steppage) **الخطو العالي**	**Excessive knee elevation** **رفع مفرط للركبة**	**Foot drop**, commonly from **common peroneal nerve palsy** **سقوط القدم** وغالباً من **شلل العصب الشظوي المشترك**
Spastic **التشنجية**	Stiff gait مشية متيبسة	**Increased tone** in **UMN lesions** (stroke, cerebral palsy) **زيادة التوتر** في **آفات العصبون الحركي العلوي** (السكتة والشلل الدماغي)

2. INSPECTION AND PALPATION OF MUSCLES | معاينة العضلات وجسها

Preparation and look | التحضير والنظر

- **Prepare:** expose the patient **while maintaining dignity**; **compare both sides**, proximally and distally.

  التحضير: اكشف المريض **مع الحفاظ على كرامته**؛ و**قارن الجانبين** قريباً وبعيداً.

- **Look for: asymmetry**; **deformity** (flexion deformity, **pes cavus**); **muscle bulk** (wasting or hypertrophy); **fasciculations** (visible twitches); **abnormal movements** (myoclonus, tremor).

  ابحث عن: عدم التناظر؛ و**التشوه** (تشوه ثني و**القدم المقعرة**)؛ و**حجم العضلة** (ضمور أو فرط تضخم)؛ و**الارتجافات العضلية** (رعشات مرئية)؛ و**الحركات الشاذة** (الرمع العضلي والرعاش).

Muscle bulk and fasciculations | حجم العضلات والارتجافات

Term المصطلح	Meaning المعنى
Wasting الضمور	Muscle loss; common in **LMN lesions** فقد الكتلة العضلية؛ شائع في **آفات العصبون الحركي السفلي**
Hypertrophy فرط التضخم	Increased muscle size, e.g. **athletes** زيادة حجم العضلة مثل **الرياضيين**
Pseudohypertrophy فرط التضخم الكاذب	Enlarged muscles **with weakness**, e.g. **muscular dystrophy** عضلات متضخمة **مع ضعف** مثل **الحثل العضلي**
Proximal / distal wasting الضمور القريب / البعيد	Proximal: **muscle diseases**; distal: may occur in **myotonic dystrophy**; limb undergrowth may follow childhood neurological lesions القريب: **أمراض العضلات**؛ والبعيد: قد يحدث في **الحثل التوتري**؛ وقد يتبع قصور نمو الطرف آفات عصبية طفولية
Fasciculations الارتجافات العضلية	Involuntary visible twitches; may indicate **LMN lesions**; **benign** ones occur without weakness or wasting; **myokymia** = fine repetitive contractions رعشات لاإرادية مرئية؛ قد تدل على **آفات العصبون الحركي السفلي**؛ و**الحميدة** تحدث دون ضعف أو ضمور؛ و**الاختلاج الدقيق (ميوكيميا)** = تقلصات دقيقة متكررة

Abnormal movements | الحركات الشاذة

Movement الحركة	Description الوصف
Myoclonus الرمع العضلي	**Sudden, shock-like** muscle jerks نفضات عضلية **مفاجئة تشبه الصدمة**
Asterixis الرجفان الخافق	**Brief loss of muscle tone**; may occur in **hepatic encephalopathy** **فقد وجيز لتوتر العضلة**؛ وقد يحدث في **الاعتلال الدماغي الكبدي**
Physiological tremor الرعاش الفيزيولوجي	Fine tremor, **increased by caffeine or anxiety** رعاش دقيق **يزيده الكافيين أو القلق**
Essential tremor الرعاش الأساسي	Usually **bilateral**, occurs **during movement or posture** غالباً **ثنائي الجانب** ويحدث **أثناء الحركة أو الوضعية**
Parkinsonian tremor رعاش باركنسون	**Resting** tremor, usually **asymmetric**, **reduced by voluntary movement** رعاش **راحة** وغالباً **غير متناظر ويخف بالحركة الإرادية**

3. MUSCLE TONE | التوتر العضلي

Definition and technique | التعريف والتقنية

- **Muscle tone** is the **resistance felt by the examiner during passive joint movement**.
  التوتر العضلي هو **المقاومة التي يحسها الفاحص أثناء الحركة المنفعلة للمفصل**.
- **Lower limb: roll the leg from side to side** and **briskly flex the knee**, watching the foot. **Normal:** the heel **moves up the bed**. **Increased tone:** the heel may **lift off the bed** because of failure of relaxation.
  الطرف السفلي: دحرج الساق من جانب لآخر واثنِ الركبة بسرعة وراقب القدم. **الطبيعي:** يرتفع الكعب **على السرير**. **زيادة التوتر:** قد **يرتفع الكعب عن السرير** لفشل الارتخاء.

Ankle clonus | الرمع الكاحلي

- **Support the leg** with the **knee and ankle flexed at 90°**, **briskly dorsiflex and partially evert the foot**, maintaining pressure. **Positive: repeated rhythmic beats** of dorsiflexion and plantar flexion.
  أسند الساق والركبة والكاحل **مثنيان 90°** و**ابسط القدم بسرعة نحو الظهر وأقلبها جزئياً للخارج** مع الحفاظ على الضغط. **الإيجابي: نبضات إيقاعية متكررة** من البسط الظهري والثني الأخمصي.
- Clonus is **rhythmic muscle contraction from sudden stretch**: **unsustained clonus (fewer than 6 beats)** may be **physiological**; **sustained clonus** suggests **UMN damage**, usually with spasticity. **Ankle clonus is routinely tested; knee clonus is uncommon.**

الرمع **تقلص عضلي إيقاعي ناتج عن تمدد مفاجئ**: **الرمع غير المستمر (أقل من 6 نبضات)** قد يكون **فيزيولوجياً**؛ و**الرمع المستمر** يوحي بـ**أذية العصبون الحركي العلوي** وعادةً مع تشنج.
يُفحص رمع الكاحل روتينياً؛ أما رمع الركبة فنادر.

Myotonia, hypotonia and hypertonia | المَيوتونيا ونقص التوتر وزيادته

- **Myotonia:** ask the patient to **make a fist then relax and open the hand**, and **percuss the thenar eminence** with a tendon hammer. **Positive: delayed relaxation, thumb adduction or muscle dimpling**; associated with **myotonic dystrophy** (difficulty releasing objects, stiff gait).
التوتر العضلي المتأخر الارتخاء (Myotonia): اطلب من المريض **عمل قبضة ثم الارتخاء وفتح اليد** و**اقرع الرافعة الإبهامية** بمطرقة. **الإيجابي: تأخر الارتخاء وتقريب الإبهام أو ظهور غمازات عضلية**؛ ويرتبط بـ**الحثل التوتري** (صعوبة ترك الأشياء ومشية متيبسة).
- **Hypotonia:** causes are **LMN lesions, cerebellar disease, early cerebral or spinal shock**; findings: **muscle weakness, wasting and hyporeflexia**.
نقص التوتر: أسبابه **آفات العصبون الحركي السفلي وأمراض المخيخ والصدمة الدماغية أو النخاعية المبكرة**؛ وموجوداته: **ضعف وضمور عضلي وقلة المنعكسات**.

Type النوع	Features الميزات
Spasticity **التشنج**	Resistance **increases with rapid passive movement**; a sudden **"catch"** may be felt; **UMN lesions**; weakness, **hyperreflexia, extensor plantar response**, sometimes **clonus** تزداد المقاومة **مع الحركة المنفعلة السريعة**؛ وقد يُحس **"بانحباس"** مفاجئ؛ **آفات العصبون الحركي العلوي**؛ ضعف و**فرط المنعكسات واستجابة أخمصية باسطة** وأحياناً **رمع**
Rigidity **التيبس**	Resistance **throughout the range of movement, even when slow**; commonly **Parkinsonism** مقاومة **طوال مدى الحركة حتى لو كانت بطيئة**؛ وشائع في **الباركنسونية**

4. MUSCLE POWER | القوة العضلية

Principles and sequence | المبادئ والتسلسل

- Strength varies with **age, occupation and fitness**; grade power with the **MRC scale (0–5)**; ask about **pain** that may interfere; assess **daily activities** (standing, walking); **compare both sides**.
تتفاوت القوة بحسب **العمر والمهنة واللياقة**؛ وتُدرَّج بـ**مقياس MRC (0–5)**؛ واسأل عن **الألم** الذي قد يعيق الفحص؛ وقيّم **الأنشطة اليومية** (الوقوف والمشي)؛ و**قارن الجانبين**.
- Patient **lies on the bed** with both legs exposed; test each muscle group on one side then compare; **first assess movement against gravity, then apply resistance** across the joint being tested.
يستلقي المريض **على السرير** والساقان مكشوفتان؛ اختبر كل مجموعة عضلية على جانب ثم قارن؛ **قيّم الحركة ضد الجاذبية أولاً ثم طبّق المقاومة** عبر المفصل المفحوص.

Testing hip, knee, ankle and trunk | فحص الورك والركبة والكاحل والجذع

Joint المفصل	Movement and technique الحركة والتقنية
Hip **الورك**	**Flexion:** raise the leg with the knee straight while you push down on the thigh. **Extension:** press the leg against the bed while you try to lift it **الثني:** ارفع الساق والركبة مستقيمة بينما تضغط على الفخذ للأسفل. **البسط:** اضغط الساق على السرير بينما تحاول رفعها
Knee (bent to about **60°**) **الركبة** (مثنية نحو **60°**)	**Flexion:** bend it further while you try to straighten it. **Extension:** straighten it while you try to bend it **الثني:** اثنها أكثر بينما تحاول بسطها. **البسط:** ابسطها بينما تحاول ثنيها
Ankle **الكاحل**	**Dorsiflexion:** pull the foot up while you resist just above the toes. **Plantar flexion:** point the foot down against your resistance **البسط الظهري:** اسحب القدم للأعلى بينما تقاوم فوق الأصابع مباشرة. **الثني الأخمصي:** وجّه القدم للأسفل ضد مقاومتك
Tarsal joint **المفصل الرصغي**	**Eversion / inversion:** stabilize the ankle and turn the foot out / in against resistance **القلب للخارج / للداخل:** ثبّت الكاحل وأدر القدم للخارج / للداخل ضد المقاومة
Trunk **الجذع**	**Sit up from lying**; observe the ability to lift the trunk against gravity **الجلوس من الاستلقاء**؛ ولاحظ القدرة على رفع الجذع ضد الجاذبية

MRC muscle power scale | مقياس MRC للقوة العضلية

Grade الدرجة	Description الوصف
0 0	**No muscle contraction** **لا يوجد تقلص عضلي**
1 1	**Flicker of contraction**, no movement **رفة تقلص** دون حركة
2 2	**Movement with gravity eliminated** **حركة مع إزالة الجاذبية**
3 3	**Movement against gravity** **حركة ضد الجاذبية**
4 4	**Movement against resistance**, but weaker than normal **حركة ضد المقاومة** لكنها أضعف من الطبيعي
5 5	**Normal power** **قوة طبيعية**

> **OSCE tip:** always **compare both sides**, **assess pain** and **document the grade for each muscle group**.
> **نصيحة الأوسكي: قارن الجانبين دائماً وقيّم الألم ودوّن الدرجة لكل مجموعة عضلية.**

5. REFLEX EXAMINATION | فحص المنعكسات

Preparation and the deep tendon reflexes | التحضير والمنعكسات الوترية العميقة

- Patient **supine** with limbs exposed, **relaxed and comfortable** (anxiety and pain may **increase** responses); position both limbs **identically** with equal tendon stretch; hold the hammer at the **far end of the handle** with a **relaxed wrist**.
  المريض **مستلقٍ على ظهره** والأطراف مكشوفة و**مرتخٍ ومرتاح** (فالقلق والألم قد **يزيدان** الاستجابات)؛ ضع الطرفين **بشكل متطابق** وبتمدد وتري متساوٍ؛ وأمسك المطرقة من **الطرف البعيد للمقبض** بـ**معصم مرتخٍ**.

Reflex المنعكس	Root الجذر
Biceps **ذو الرأسين**	**C5–C6** **C5–C6**
Supinator **الكابّة**	**C5–C6** **C5–C6**
Triceps **ثلاثي الرؤوس**	**C7–C8** **C7–C8**
Knee (patellar) **الركبة (الرضفي)**	**L3–L4** **L3–L4**
Ankle (Achilles) **الكاحل (أخيل)**	**S1–S2** **S1–S2**

Knee and ankle jerks, grading and reinforcement | نفضة الركبة والكاحل والتدرج والتعزيز

- **Knee jerk (L3–L4):** flex the leg to about **60°**, take the **whole weight of the leg** with your arm, **hit the patellar tendon**; get the patient to **relax** and keep the legs **not touching each other**.
  نفضة الركبة (L3–L4): اثنِ الساق نحو **60°** وتحمّل **وزن الساق كله** بذراعك و**اضرب الوتر الرضفي**؛ واجعل المريض **يرتخي** والساقان **غير متلامستين**.
- **Ankle jerk: passively dorsiflex the ankle** before striking the **Achilles tendon** (S1); strike the tendon directly or your finger placed over it; compare both sides.
  نفضة الكاحل: ابسط الكاحل منفعلاً نحو الظهر قبل ضرب **وتر أخيل** (S1)؛ واضرب الوتر مباشرة أو إصبعك الموضوع فوقه؛ وقارن الجانبين.

Grade الدرجة	Response الاستجابة
0 0	Absent غائب
+ +	Decreased منقوص
++ ++	Normal طبيعي
+++ +++	Increased زائد
+/− +/−	Present only with reinforcement موجود فقط مع التعزيز

- **Reinforcement (Jendrassik):** use it if a reflex seems absent. **Knee and ankle:** the patient **interlocks the fingers and pulls the hands apart** just before you strike. **Upper limb:** the patient makes a **tight fist with the opposite hand**. **Never conclude a reflex is absent before attempting reinforcement.**

  التعزيز (يندراسيك): استعمله إذا بدا المنعكس غائباً. **الركبة والكاحل:** يشبك المريض **أصابعه ويسحب يديه بعيداً** قبل الضرب مباشرة. **الطرف العلوي:** يشد المريض **قبضة اليد المقابلة**. **لا تستنتج غياب المنعكس قبل محاولة التعزيز.**

Plantar reflex and interpretation | المنعكس الأخمصي والتفسير

- **Plantar reflex (S1–S2):** with a blunt object stroke the **lateral border of the sole toward the little toe**, then **medially across the forefoot**. **Normal: plantar flexion** of the great toe (downward).

  المنعكس الأخمصي (S1–S2): بجسم كليل اخدش **الحافة الوحشية للأخمص نحو الخنصر** ثم **إنسياً عبر مقدم القدم**. **الطبيعي: ثني أخمصي** للإبهام (للأسفل).

- **Babinski sign (abnormal): extension of the great toe (upward)**, often with fanning, suggesting a **UMN lesion**. **Toe fanning alone is not pathological** and **whole-foot withdrawal is not a true Babinski**.

  علامة بابنسكي (شاذة): بسط الإبهام (للأعلى) غالباً مع تفرق الأصابع، مما يوحي بـ**آفة عصبون حركي علوي**. **تفرق الأصابع وحده ليس مرضياً وسحب القدم كلها ليس بابنسكي حقيقياً.**

Finding الموجودة	Suggests توحي بـ
Hyperreflexia (brisk) **فرط المنعكسات (النشطة)**	**UMN lesion**; may occur with spasticity and clonus; brisk finger jerks or **Hoffmann's reflex** support UMN involvement, especially if asymmetric **آفة عصبون حركي علوي**؛ وقد تترافق مع التشنج والرمع؛ و**نفضات الأصابع النشطة أو منعكس هوفمان** تدعم إصابة العصبون العلوي خصوصاً إن كانت غير متناظرة
Hyporeflexia / absent **نقص المنعكسات / غيابها**	Most commonly an **LMN lesion**, mononeuropathy or radiculopathy; an **absent ankle jerk** may suggest **S1 root** involvement; ankle reflexes may be reduced in **healthy older adults** غالباً **آفة عصبون حركي سفلي** أو اعتلال عصب مفرد أو اعتلال جذور؛ وقد يوحي **غياب نفضة الكاحل** بإصابة **الجذر S1**؛ وقد تنقص منعكسات الكاحل عند **المسنين الأصحاء**

6. SENSORY EXAMINATION | الفحص الحسي

General principles | المبادئ العامة

- Focus the examination according to the **history, motor findings and reflexes**; ask the patient to **map out areas of sensory disturbance**.

  وجّه الفحص بحسب **القصة والموجودات الحركية والمنعكسات**؛ واطلب من المريض **رسم خريطة مناطق الاضطراب الحسي**.

Pattern النمط	Suggests يوحي بـ
Sensory level **مستوى حسي**	**Spinal cord** pathology آفة **النخاع الشوكي**
Glove-and-stocking **نمط القفاز والجورب**	**Peripheral neuropathy** **اعتلال الأعصاب المحيطية**
Nerve territory or dermatome **منطقة العصب أو الجلدية**	**Peripheral nerve or nerve root** lesion آفة **عصب محيطي أو جذر عصبي**

Modalities | الأنماط الحسية

Modality النمط	Method الطريقة
Light touch **اللمس الخفيف**	**Eyes closed**; **cotton wool** or a light finger touch; the patient says "yes" whenever touch is felt; **irregular gentle dabbing** rather than stroking; start **distally**, then proximally; compare both sides **العينان مغمضتان؛ قطن** أو لمسة إصبع خفيفة؛ يقول المريض "نعم" كلما أحس باللمس؛ **نقر لطيف غير منتظم** لا مسح؛ ابدأ **بعيداً** ثم قريباً؛ وقارن الجانبين
Superficial pain (pinprick) **الألم السطحي (وخز الدبوس)**	Use a **fresh neurological pin** (e.g. Neurotip), **not a hypodermic needle**; **explain and demonstrate on normal skin first**; the patient identifies sharp sensations with eyes closed; **map** areas of reduced, absent or increased sensation, moving **from reduced toward normal** استعمل **دبوساً عصبياً جديداً** (مثل Neurotip) **لا إبرة حقن**؛ **واشرح وأرِ على جلد طبيعي أولاً**؛ ويحدد المريض الإحساسات الحادة والعينان مغمضتان؛ **وارسم خريطة** المناطق ذات الإحساس المنقوص أو المفقود أو الزائد وتحرك **من المنقوص نحو الطبيعي**
Temperature **الحرارة**	Apply a **cold metallic object** such as a **tuning fork** and ask whether it feels cold; **hot and cold water tubes** can be used for detailed testing ضع **جسماً معدنياً بارداً** مثل **الشوكة الرنانة** واسأل هل يبدو بارداً؛ ويمكن استعمال **أنابيب ماء ساخن وبارد** للفحص المفصل
Vibration sense **الحس الاهتزازي**	**128-Hz tuning fork**, demonstrated on the **sternum** first; ask "Can you feel the vibration?". **Lower limb path:** big toe → medial malleolus → patella → anterior iliac spine → lower chest wall / clavicle. **Upper limb path:** index DIP → MCP → wrist → elbow → shoulder → clavicle. If not perceived move **proximally**, record the level and compare both sides **شوكة رنانة 128 هرتز** تُعرض أولاً على **القص**؛ واسأل "هل تحس بالاهتزاز؟". **مسار الطرف السفلي:** الإبهام ← الكعب الإنسي ← الرضفة ← الشوكة الحرقفية الأمامية ← جدار الصدر السفلي / الترقوة. **مسار الطرف العلوي:** السلامية القاصية للسبابة ← مفصل المشط ← الرسغ ← المرفق ← الكتف ← الترقوة. وإن لم يُحس به فانتقل **قريباً** وسجل المستوى وقارن الجانبين
Joint position sense (proprioception) **الحس الوضعي (الإحساس العميق)**	Demonstrate with the patient's **eyes open**; hold the **sides of the distal phalanx of the big toe** and move it slightly up or down; the patient **closes the eyes** and identifies the direction; if impaired test **more proximally**. **Lower limb:** toe → ankle → knee → hip. **Upper limb:** index finger → MCP → wrist → elbow → shoulder; compare both sides أرِ المريض والعينان **مفتوحتان**؛ وأمسك **جانبي السلامية القاصية للإبهام** وحركها قليلاً للأعلى أو الأسفل؛ ثم **يغمض عينيه** ويحدد الاتجاه؛ وإن كان مضطرباً فافحص **أكثر قرباً**. **الطرف السفلي:** الإبهام ← الكاحل ← الركبة ← الورك. **الطرف العلوي:** السبابة ← مفصل المشط ← الرسغ ← المرفق ← الكتف؛ وقارن الجانبين